Quadro de equações da seção 4

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica PPGER UFPB 19 de outubro de 2026

Avaliação de desempenho perdas e validação da modelagem. Responsáveis: Júlia Ribeiro e Lucas Simão.

Este inventário organiza 30 relações numeradas: 16 escritas nas células de método do notebook e 14 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

Seção	Notebook N	Código C	Total de relações
4 Avaliação de desempenho perdas e validação da modelagem	16	14	30

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

Seção 4 Avaliação de desempenho perdas e validação da modelagem

Distribuição por subseção: 4.1 com 3 relações; 4.2 com 3 relações; 4.3 com 3 relações; 4.4 com 10 relações; 4.5 com 11 relações.

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.01 4.1	$\Delta E_j = E_j - E_{j+1}$	**Variação de energia entre estágios.** Quantificar a diferença calculada entre dois estágios consecutivos. ΔEj: variação de energia entre estágios consecutivos [kWh]; Ej: energia do estágio j na máscara pareada [kWh]; Ej+1: energia do estágio seguinte na mesma máscara [kWh]; j: índice do estágio da cadeia de energia [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.02 4.1	$\sum_j \Delta E_j = E_1 - E_{final}$	**Fechamento da cadeia de energia.** Conferir que a soma das variações recupera a diferença total. ΔEj: variação de energia entre estágios consecutivos [kWh]; E1: energia do primeiro estágio; referência linear STC [kWh]; Efinal: energia CA final do último estágio [kWh]; j: índice do estágio da cadeia de energia [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25
E4.03 4.1	$P_{lin} = P_0 \frac{G_{POA}}{G_{ref}}$	**Potência linear de referência.** Definir a referência linear STC que inicia a cadeia energética. Plin: potência linear de referência STC do sistema [W]; P0: capacidade declarada; 893000 W na expressão de potência [W]; GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]; Gref: irradiância STC de referência; 1000 [W/m²].	C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25
E4.04 4.2	$Y_r = H_{POA} / G_{ref}$	**Produtividade de referência.** Expressar o recurso como horas equivalentes no plano e período definidos. Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h]; HPOA: irradiação POA integrada na mesma janela [kWh/m²]; Gref: irradiância STC de referência; 1 [kW/m²].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.05 4.2	$Y_a = E_{DC} / P_0$	**Produtividade do arranjo.** Normalizar a energia CC pela capacidade declarada. Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)]; EDC: energia CC líquida modelada na janela [kWh]; P0: capacidade nominal declarada do sistema; 893 [kWp].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30
E4.06 4.2	$Y_f = E_{AC} / P_0$	**Produtividade final.** Normalizar a energia CA observada ou modelada pela capacidade. Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)]; EAC: energia CA observada ou modelada, identificada [kWh]; P0: capacidade nominal declarada do sistema; 893 [kWp].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30
E4.07 4.3	$PR = Y_f / Y_r$	**Razão de desempenho.** Relacionar a produtividade final ao recurso da mesma janela. PR: razão de desempenho na mesma janela [1 (adimensional)]; Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)]; Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30
E4.08 4.3	$L_c = Y_r - Y_a$	**Perda de captura normalizada.** Comparar o recurso e a produtividade CC do modelo. Lc: perda de captura normalizada do modelo [h equivalentes]; Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h]; Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.09 4.3	$L_s = Y_a - Y_f$	**Perda de sistema normalizada.** Comparar as produtividades CC e CA do modelo. Ls: perda de sistema normalizada do modelo [h equivalentes]; Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)]; Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30
E4.10 4.4	$e_i = p_i - y_i$	**Resíduo de potência.** Fixar o sinal do erro usado nas tabelas e gráficos. ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.11 4.4	$MBE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i$	**Erro médio de viés.** Quantificar a tendência média de superestimação ou subestimação. MBE: erro médio de viés [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.12 4.4	$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \lvert e_i \rvert$	**Erro absoluto médio.** Quantificar a magnitude média do erro sem cancelamento de sinais. MAE: erro absoluto médio [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.13 4.4	$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}$$	**Raiz do erro quadrático médio.** Resumir a magnitude quadrática dos mesmos resíduos. RMSE: raiz do erro quadrático médio [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.14 4.4	$$nMBE = 100\frac{MBE}{\overline{y}}$$	**Viés normalizado.** Expressar o viés em relação à média observada dos pares. nMBE: viés normalizado pela média observada [%]; MBE: erro médio de viés [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW].	C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.15 4.4	$$nRMSE = 100\frac{RMSE}{\overline{y}}$$	**Erro quadrático normalizado.** Expressar o RMSE em relação à média observada dos pares. nRMSE: RMSE normalizado pela média observada [%]; RMSE: raiz do erro quadrático médio [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW].	C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.16 4.4	$$r=\frac{\sum_i (y_i-\overline{y})(p_i-\overline{p})}{\sqrt{\sum_i (y_i-\overline{y})^2 \sum_i (p_i-\overline{p})^2}}$$	**Correlação de Pearson.** Quantificar a associação linear entre observações e simulações. r: coeficiente de correlação de Pearson [1 (adimensional)]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; p̄: média das potências CA simuladas pareadas [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.17 4.4	$$R^2=1-\frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i-\overline{y})^2}$$	**Coeficiente de determinação.** Comparar o erro quadrático à dispersão das observações. R²: coeficiente de determinação definido por 1−SSE/SST [1 (adimensional)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25
E4.18 4.4	$$k=\frac{\sum_{i\in abril} p_i y_i}{\sum_{i\in abril} p_i^2}$$	**Fator empírico de abril.** Ajustar um fator multiplicativo secundário apenas com os pares de abril. k: fator empírico ajustado somente com abril [1 (adimensional)]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Ajuste empírico separado

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.19 4.4	$p_i^{emp} = k\, p_i$	**Potência com ajuste empírico.** Aplicar o fator de abril e reportar os resultados separadamente do modelo físico. pi,emp: potência simulada após fator empírico de abril [kW]; k: fator empírico ajustado somente com abril [1 (adimensional)]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Ajuste empírico separado
E4.20 4.5	$\alpha = 1 - \rho_s - \tau_s$	**Absortância solar.** Fechar a partição óptica do exemplo semitransparente. α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; ρs: refletância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.21 4.5	$P_{inc} = G\, A$	**Potência solar incidente.** Converter a irradiância do plano em potência incidente na área. Pinc: potência solar incidente no elemento BIPV [W]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.22 4.5	$P_{ref} = \rho_s G A$	**Potência solar refletida.** Quantificar a fração refletida da potência incidente. Pref: potência solar refletida pelo elemento BIPV [W]; ρs: refletância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.23 4.5	$P_{trans} = \tau_s G A$	**Potência solar transmitida.** Quantificar a parcela solar que atravessa o elemento. Ptrans: potência solar transmitida pelo elemento BIPV [W]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.24 4.5	$\eta = min\{max[\eta_{ref}(1+\gamma(T_{op}-25)),0],\alpha\}$	**Eficiência elétrica do exemplo BIPV.** Corrigir a eficiência assumida pela temperatura e limitar a conversão à absorção. η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; ηref: eficiência BIPV assumida a 25 °C; 0,10 [1 (adimensional)]; γ: coeficiente térmico BIPV assumido; −0,0044 [°C⁻¹]; Top: temperatura de Faiman do cenário BIPV [°C]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.25 4.5	$P_e = \eta G A$	**Potência elétrica do elemento BIPV.** Separar a parcela convertida em eletricidade no balanço solar. Pe: potência elétrica CC do elemento BIPV [W]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²].	N Fórmula do notebook Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.26 4.5	$Q_{abs} = (\alpha - \eta) G A$	**Calor absorvido após conversão elétrica.** Calcular a parcela absorvida que permanece térmica. Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²].	N Fórmula do notebook Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.27 4.5	$Q_{out} = (1 - f_{in}) Q_{abs}$	**Calor absorvido dirigido ao exterior.** Separar a fração do calor absorvido dirigida ao exterior. Qout: potência térmica absorvida dirigida ao exterior [W]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.28 4.5	$Q_{in} = \tau_s G A + f_{in} Q_{abs}$	**Ganho solar para o interior.** Somar transmissão solar e fração térmica dirigida ao interior. Qin: ganho solar interior; transmissão mais calor absorvido [W]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W].	N Fórmula do notebook Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20
E4.29 4.5	$SHGC_{eq} = \tau_s + f_{in}(\alpha - \eta)$	**SHGC equivalente simplificado.** Normalizar o ganho solar interior pela potência incidente. SHGCeq: coeficiente equivalente do ganho solar simplificado [1 (adimensional)]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)].	N Fórmula do notebook Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E4.30 4.5	$P_{inc} = P_{ref} + P_{trans} + P_e + f_{in} Q_{abs} + Q_{out}$	**Conservação do balanço solar.** Conferir a conservação das parcelas ópticas elétricas e térmicas. Pinc: potência solar incidente no elemento BIPV [W]; Pref: potência solar refletida pelo elemento BIPV [W]; Ptrans: potência solar transmitida pelo elemento BIPV [W]; Pe: potência elétrica CC do elemento BIPV [W]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]; Qout: potência térmica absorvida dirigida ao exterior [W].	C Relação do código Balanço BIPV hipotético R14, R19, R20

As perdas por estágio são calculadas e não identificam causas reais isoladamente. O PR exige a mesma janela de energia e irradiação. O fator empírico usa apenas abril. O balanço semitransparente BIPV é hipotético e seu SHGC equivalente não constitui certificação.

Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Em E3.06, 1000 representa Gref=1000 W/m² e 25 representa 25 °C. Em E4.24, 25 também representa 25 °C. Os coeficientes da curva E3.14 são adimensionais.

P0 é 893000 W em E4.03 e 893 kWp nos indicadores. Gref é 1000 W/m² na potência e 1 kW/m² na produtividade de referência.

ηref=0,9637 é referência da curva do inversor em E3.14; ηref=0,10 é hipótese de eficiência BIPV em E4.24. γ vem do módulo CEC em E3.06 e é assumido −0,0044 °C⁻¹ em E4.24.

Qabs, Qin e Qout no balanço BIPV designam potências em W. A integração dessas séries fornece energia; Q não representa joules nessas equações.

Nas métricas locais de potência, p, y e e estão em kW; metrics é genérica e conserva a unidade das séries recebidas. O ajuste k é calculado em W no código e é invariável sob conversão comum para kW.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::performance E4.01, E4.02, E4.04, E4.05, E4.06, E4.07, E4.08, E4.09

src/projeto_fv.py::simulate E4.03

src/projeto_fv.py::metrics E4.10, E4.11, E4.12, E4.13, E4.14, E4.15, E4.16, E4.17

src/projeto_fv.py::run_models E4.18, E4.19

src/projeto_fv.py::bipv_scenario E4.20, E4.21, E4.22, E4.23, E4.24, E4.25, E4.26, E4.27, E4.28, E4.29, E4.30

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md